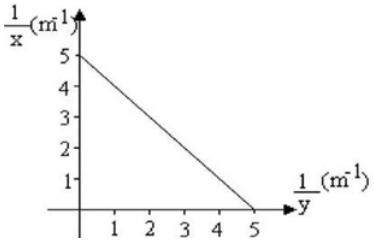
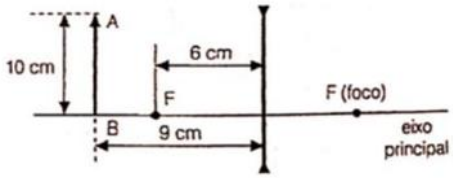
Componente Curricular: Física – Recuperação
Professora: Rosana C. **Série:** 2ª **Data:** 9 e 14 Set
Conteúdo: Lentes Esféricas

1-(UFPR) Uma equipe de alunos obtém imagens reais da chama de uma vela. Coletando os dados sobre a distância x da vela à lente e a distância y da lente ao anteparo, obtiveram o diagrama representado abaixo. Determine a distância focal da lente usada, em metros.



2- Um objeto AB encontra-se diante de uma lente divergente, como mostra a figura.

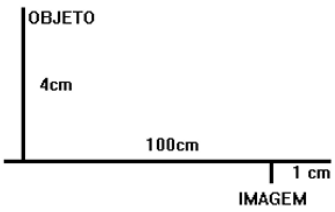
a) Determine a posição e a altura da imagem.
b) Calcule o aumento linear transversal.



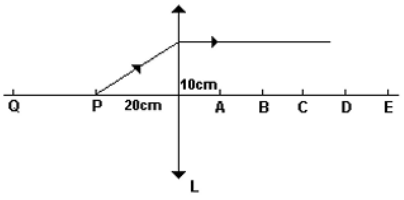
3- (PUCC) Um objeto real está situado a 10 cm de uma lente delgada divergente de 10 cm de distância focal. A imagem desse objeto, conjugada por essa lente, é:

a) virtual, localizada a 5,0 cm da lente;
b) real, localizada a 10 cm da lente;
c) imprópria, localizada no infinito;
d) real, localizada a 20 cm de altura;
e) virtual, localizada a 10 cm da lente.

4- (Unicamp) Um sistema de lentes produz a imagem real de um objeto, conforme a figura a seguir. Calcule a distância focal e localize a posição de uma lente delgada que produza o mesmo efeito.



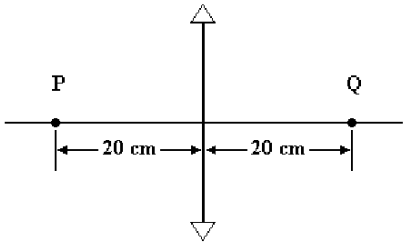
5- (Cesgranrio) A partir de uma lente biconvexa L e sobre seu eixo principal, marcam-se cinco pontos A, B, C, D e E a cada 10cm, conforme ilustra a figura. Observa-se que um raio luminoso, emitido de um ponto P, distante 20cm dessa lente, após atravessá-la, emerge paralelamente ao seu eixo principal. Portanto, se esse raio for emitido de um ponto Q, situado a 40cm dessa lente, após atravessá-la, ele irá convergir para o ponto:



a) A b) B c) C d) D e) E

6- (Uece) Suponha que um ponto luminoso P, sobre o eixo óptico e a 20cm de uma lente convergente, tenha sua imagem na posição Q, simétrica de P em relação à lente, conforme ilustra a figura. Admita que você deseja acender um cigarro usando essa lente, em um dia ensolarado.

A ponta do cigarro deverá ser colocada a uma distância da lente, sobre o eixo óptico, de



a) 20 cm b) 10 cm c) 30 cm d) 40 cm

Respostas	
1-0,2	4- a) Entre o objeto e a imagem, a 80 cm do objeto. b) +16 cm
2- a) -3,6 cm; 4 cm b) 0,4	5- d
3-a	6-b